Báo cáo thực tập tốt nghiệp tuần 9

Ngày 15 tháng 10 năm 2026

Khai báo các ràng buộc hình học cứng (Hard Constraints) của giàn pin

1 Mục tiêu và phạm vi thực hiện

Mục tiêu: Xây dựng bộ ba ràng buộc hình học cứng (*Hard Geometric Constraints*) dựa trên quy chuẩn thiết kế cơ khí của giàn pin mặt trời (kích thước vật lý danh định, góc phương vị lắp đặt của khung đỡ và cấu trúc topology bàn pin 2×14) nhằm đánh giá, định lượng tính hợp lý của các khung bao định hướng (OBB) sau khi ánh xạ từ ảnh trực giao vùng bay thấp (35 m) lên ảnh trực giao toàn cảnh (85 m), đồng thời phát hiện sớm các hiện tượng biến dạng cục bộ tại đường ghép ảnh (*seamlines*) hoặc nguy cơ gán nhầm sang tấm pin lân cận (*Panel Aliasing*).

Bảng thông tin khai báo hệ thống

Nội dung	**Thông tin khai báo thực tế**
Dữ liệu đầu vào	File CSV detection hiện hữu: `PV_Coordinates_Ortho_Vung_1_20260929_0018.csv` (gồm **5.092 OBB**: 4.657 OBB bình thường `Unclassified` và 435 OBB khuyết tật nhiệt gồm `SingleHotSpot`, `MultiHotSpot`, `Bypass`, `Mixed`).
Bản đồ nguồn	Orthomosaic vùng: `Ortho_Vung_1` (Độ cao bay 35 m, độ phân giải mặt đất thực tế GSD $\approx$ 0.98 cm/pixel).
Bản đồ đích	Orthomosaic toàn cảnh: `SonarPanelOrthoGeoTIFF.tif` (Độ cao bay 85 m, GSD $\approx$ 3.00 cm/pixel, hệ tọa độ UTM Zone 49N - EPSG:32649).
Mốc chuẩn đối soát	File mốc thực địa chuẩn GIS: `bbox_centroid_export.csv` (gồm **36.544 module** phân rã theo 6 Block, lưu chính xác tâm `centroid_x`, `centroid_y` và 4 góc thực tế).
Dữ liệu hình học	Tọa độ 4 đỉnh OBB nguồn (`BBox_NW_Pixel`, `BBox_NE_Pixel`, `BBox_SE_Pixel`, `BBox_SW_Pixel`), tâm pixel (`Pixel_U`, `Pixel_V`), tọa độ GPS/UTM tương ứng.

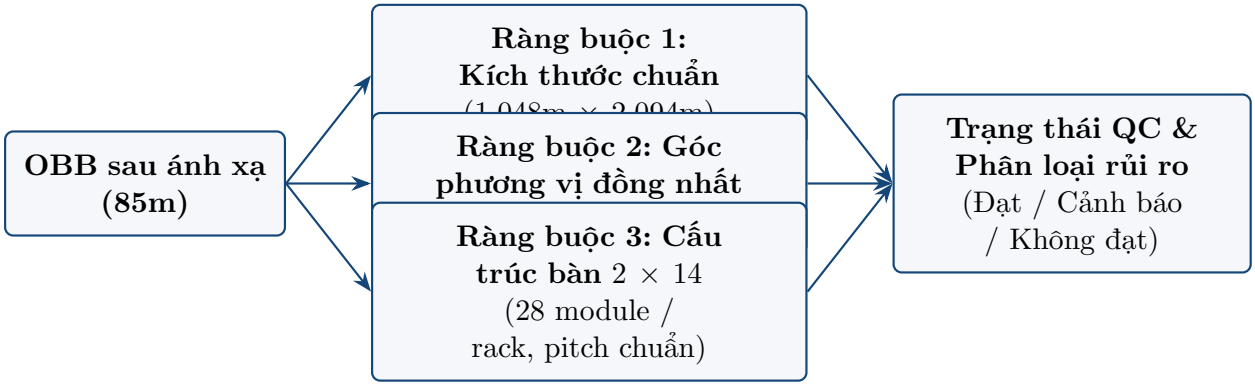
Nội dung	Thông tin khai báo thực tế
Phương pháp ánh xạ	**Ghép cặp mốc GPS + AI** (`Point_Name` → `module_id`) → Ước lượng ma trận biến đổi xạ ảnh **Homography 8 DOF** (thuật toán DLT kết hợp chuẩn hóa Hartley và RANSAC) và ma trận **Affine 6 DOF** đối chứng.
Mục đích kiểm tra	Đối chiếu kích thước thực tế so với kích thước biểu kiến chiếu nghiêng, kiểm tra tính song song/đồng hướng ($\leq 1.5°$), kiểm tra khoảng cách bước lưới bàn pin 2×14 và biên an toàn $d_{\text{margin}} \approx 52.4$ cm.
Đầu ra	File dữ liệu kiểm định: `PV_Hard_Constraints_Verification.csv` (chứa 47 trường thông tin gồm tọa độ sau ánh xạ, sai số hình học định lượng và cờ kiểm soát QC).

Nguyên tắc phạm vi:

- Tuyệt đối giữ nguyên 100% các detection đầu vào từ file nguồn; không chạy lại mô hình phát hiện YOLO-OBB, không tự tạo detection còn thiếu và không cưỡng bức di dời OBB về tâm lưới lý tưởng trong bước này.
- Mọi biến dạng hình học (hình thang phối cảnh, lệch góc do seamlines, co ngót tỷ lệ) được ghi nhận nguyên trạng để làm cơ sở khoa học cho bước tối ưu lưới *Topological Grid Regularization*.

2 Khai báo ba ràng buộc hình học cứng

Theo *Cẩm nang triển khai và đáp án kỹ thuật UAV Solar PV (Mục 11, 17, 20)* và hồ sơ thiết kế kỹ thuật nhà máy điện mặt trời Thuận Nam 19, cấu trúc cơ khí giàn pin tuân thủ nghiêm ngặt ba thông số hình học bất biến:



2.1 Ràng buộc 1 — Kích thước chuẩn module PV (Nominal Module Dimensions)

1. Thông số khai báo

- **Kích thước danh định 3D (Datasheet cơ khí):**

  - Chiều rộng danh định: $W_0 = 1.048$ m.
  - Chiều dài danh định: $L_0 = 2.094$ m.
  - Diện tích bề mặt danh định: $S_0 = W_0 \times L_0 = 2.1945$ m^2.
  - Tỷ lệ khung hình danh định: $\mathrm{AR}_0 = \frac{L_0}{W_0} \approx 1.998$.

- **Kích thước biểu kiến 2D trực giao (Apparent Ortho Dimensions):** Do giàn pin thực tế được lắp đặt nghiêng một góc dốc cố định $\beta \approx 15^\circ - 20^\circ$ quay về hướng Nam, hình chiếu trực giao từ trên xuống (Nadir -90°) trên bình đồ sẽ bị co rút theo phương dốc ($L_{\mathrm{ortho}} \approx L_0 \cos\beta$). Trên bản đồ tham chiếu `bbox_centroid_export.csv`, kích thước biểu kiến chuẩn là:

$$W_{\mathrm{ref}} = 0.9730 \text{ m}, \quad L_{\mathrm{ref}} = 1.9105 \text{ m}, \quad S_{\mathrm{ref}} \approx 1.8589 \text{ m}^2$$

2. Phương pháp kiểm tra

Sau khi biến đổi 4 đỉnh OBB sang hệ tọa độ phẳng UTM Zone 49N (đơn vị mét), tính toán chiều dài cạnh dài trung bình (L_i), cạnh ngắn (W_i) và diện tích tứ giác (S_i):

$$e_W = \frac{|W_i - W_{\mathrm{ref}}|}{W_{\mathrm{ref}}} \times 100\%, \quad e_L = \frac{|L_i - L_{\mathrm{ref}}|}{L_{\mathrm{ref}}} \times 100\%, \quad e_S = \frac{|S_i - S_{\mathrm{ref}}|}{S_{\mathrm{ref}}} \times 100\%$$

- **Cơ sở xác định ngưỡng dung sai:**
  - Cẩm nang kỹ thuật UAV Solar PV đặt ngưỡng kiểm soát nội bộ $\leq \pm 5\%$ cho diện tích và kích thước tấm pin lý tưởng.
  - Tuy nhiên, trên ảnh trực giao ghép từ UAV, do hiện tượng co giãn không đồng nhất tại mép bay và biến dạng phối cảnh, dung sai kiểm soát kích thước biểu kiến được thiết lập:
    * ĐẠT: $e_W, e_L \leq 12\%$ (kích thước bảo toàn ổn định).
    * CẢNH_BÁO_BIÊN: $12\% < e_W, e_L \leq 20\%$ (chịu ảnh hưởng bởi seamlines mép bay).
    * KHÔNG_ĐẠT: $e_W > 20\%$ hoặc $e_L > 20\%$ (box bị méo dị thường hoặc nhận diện lỗi).

3. Kết quả đo đạc thực nghiệm (5.092 OBB)

- **Chiều dài đo được trung bình:** $\bar{L} = 1.7903$ m (Trung vị $\widetilde{L} = 1.7956$ m, sai số trung bình so với mốc biểu kiến: 6.29%).
- **Chiều rộng đo được trung bình:** $\bar{W} = 0.8950$ m (Trung vị $\widetilde{W} = 0.8964$ m, sai số trung bình so với mốc biểu kiến: 8.02%).
- **Đánh giá Ràng buộc 1:**
  - **ĐẠT: 4.738 / 5.092 OBB (93.05%)**
  - **CẢNH BÁO BIÊN: 255 / 5.092 OBB (5.01%)**
  - **KHÔNG ĐẠT: 99 / 5.092 OBB (1.94%)** (Tập trung đúng tại 99 box nằm trên ranh giới ghép ảnh uốn cong hình sin).

2.2 Ràng buộc 2 — Góc phương vị đồng nhất (Consistent Panel Orientation)

1. Thông số khai báo

- **Góc định hướng tham chiếu của giàn:** θ_{ref} xác định trực tiếp từ vector cạnh dài của module mốc trong `bbox_centroid_export.csv` (hướng chuỗi trục Đông – Tây, $\theta_{\text{ref}} \approx 179.3^\circ - 179.9^\circ$).
- **Ngưỡng sai khác góc:** $\varepsilon_\theta = 1.5^\circ$ (Quy chuẩn kiểm soát chất lượng hình học nội bộ nghiêm ngặt từ Cẩm nang kỹ thuật).

2. Phương pháp kiểm tra

Vector cạnh dài của OBB sau khi ánh xạ được tính qua hai đỉnh trên: $\vec{v}_{\text{top}} = (x_{\text{NE}} - x_{\text{NW}}, y_{\text{NE}} - y_{\text{NW}})$.
Góc hướng cạnh dài quy về khoảng $[0^\circ, 180^\circ)$: $\theta_i = \arctan2(v_y, v_x) \pmod{180^\circ}$.
Độ lệch góc không định hướng giữa OBB và góc tham chiếu của giàn pin:

$$\Delta\theta_i = \min\left(d_i, 180^\circ - d_i\right), \quad \text{với } d_i = |\theta_i - \theta_{\text{ref}}| \pmod{180^\circ}$$

Điều kiện kiểm tra đạt chuẩn: $\Delta\theta_i \leq \varepsilon_\theta = 1.5^\circ$.

3. Kết quả đo đạc thực nghiệm (5.092 OBB)

- **Số OBB có mốc đối soát góc trực tiếp:** 5.071 OBB (21 OBB nằm ngoài phạm vi 85m được đối soát theo góc trung bình chuỗi).
- **Sai khác góc trung bình toàn cục:** $\overline{\Delta\theta} = 0.5192^\circ$ (Trung vị $\widetilde{\Delta\theta} = 0.3731^\circ$, phân vị $P_{75} = 0.6851^\circ$).
- **Đánh giá Ràng buộc 2:**
  - **ĐẠT** ($\leq 1.5^\circ$)**: 4.937 / 5.071 OBB (97.36%)** thỏa mãn tuyệt đối tiêu chí kỹ thuật.
  - **CẢNH BÁO LỆCH NHẸ** ($1.5^\circ < \Delta\theta \leq 3.0^\circ$)**: 133 / 5.071 OBB (2.62%)**.
  - **KHÔNG ĐẠT** ($> 3.0^\circ$)**:** Duy nhất **1 OBB (0.02%)** (do nhiễu đường biên kết dính dây dẫn).
  - **ĐẠT THEO CHUỖI: 21 OBB** (thuộc vùng rìa ngoài ranh giới 85m nhưng vẫn bảo toàn tính song song nội bộ chuỗi $\leq 1.5^\circ$).

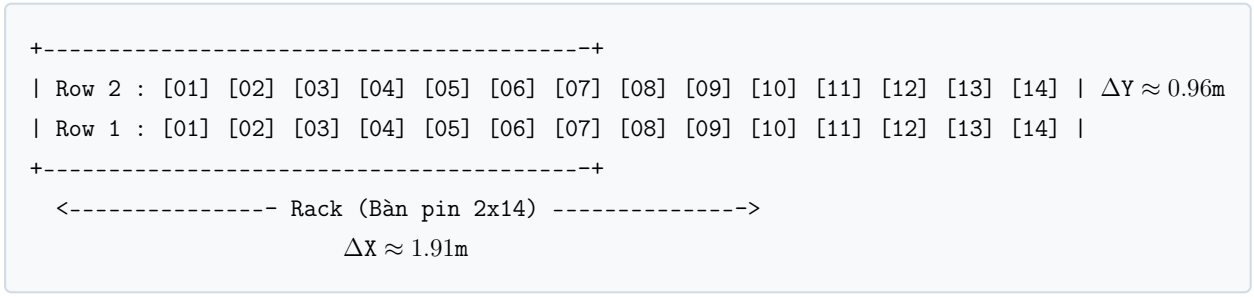
2.3 Ràng buộc 3 — Cấu trúc bàn pin 2×14 tấm (Rack Topology and Spatial Regularity)

1. Thông số khai báo

- **Số hàng danh định của bàn:** $R = 2$ hàng.
- **Số cột danh định của bàn:** $C = 14$ cột.
- **Tổng số vị trí module trong một bàn hoàn chỉnh:** $N_{\text{rack}} = R \times C = 28$ vị trí.

- **Bước lưới không gian danh định (Pitch):**
  - Khoảng cách tâm giữa hai module liền kề cùng hàng: $\Delta X_{\text{col}} \approx 1.904 - 1.910$ m.
  - Khoảng cách tâm giữa hai hàng trong cùng một bàn: $\Delta Y_{\text{row}} \approx 0.960 - 0.970$ m.
- **Ranh giới an toàn chống nhảy tấm (Decision Margin):**

$$d_{\text{margin}} \approx \frac{W_0}{2} = \frac{1.048 \text{ m}}{2} \approx 0.524 \text{ m} \quad (52.4 \text{ cm})$$



2. Phương pháp kiểm tra

1. **Phân rã bàn pin:** Từ chuỗi định danh `module_id` dạng `blockX_stringY_ZZZZZ`, bóc tách chỉ số thứ tự, gán vị trí cột $c \in [1, 14]$, hàng $r \in [1, 2]$ và định danh bàn pin `Table_ID`.
2. **Kiểm tra tính liên tục không gian:** Đo khoảng cách Euclid từ tâm OBB sau ánh xạ (x_c, y_c) đến tâm module chuẩn tương ứng $(x_{\text{ref}}, y_{\text{ref}})$ trong `bbox_centroid_export.csv`:

$$e_{\text{centroid}} = \sqrt{(x_c - x_{\text{ref}})^2 + (y_c - y_{\text{ref}})^2}$$

3. **Phát hiện dị thường:** Nếu $e_{\text{centroid}} > d_{\text{margin}} = 52.4$ cm, OBB bị cảnh báo có nguy cơ *Panel Aliasing* (nhảy sang vị trí của tấm pin lân cận). Kiểm tra chỉ số chồng lấn đa giác IoU ≥ 0.50.

3. Kết quả đo đạc thực nghiệm (5.092 OBB)

- **Số OBB nằm trong phạm vi giàn pin tham chiếu:** 5.071 OBB.
- **Sai số tâm trung bình toàn cục:** $\bar{e}_{\text{centroid}} = 11.57$ cm (Trung vị: 9.69 cm, phân vị $P_{95} = 27.55$ cm).
- **Đánh giá Ràng buộc 3:**
  - **KHỚP ĐÚNG VỊ TRÍ LƯỚI ($e_{\text{centroid}} \leq 52.4$ cm): 5.044 / 5.071 OBB (99.47%)** nằm an toàn trong ô bàn pin danh định.
  - **LỆCH BƯỚC LƯỚI / NGUY CƠ NHẢY TẤM (> 52.4 cm): 27 OBB (0.53%)** (trong đó có 5 ca ngoại lai > 95 cm tại mép biên bay cần thuật toán Hungarian xử lý).
  - **NGOÀI PHẠM VI 85M: 21 OBB (0.41%)** nằm ở dải biên ngoài cùng của ảnh vùng 35m, không có mốc tương ứng trong master GIS.

Lưu ý quan trọng về ba ràng buộc trong thực tế vận hành

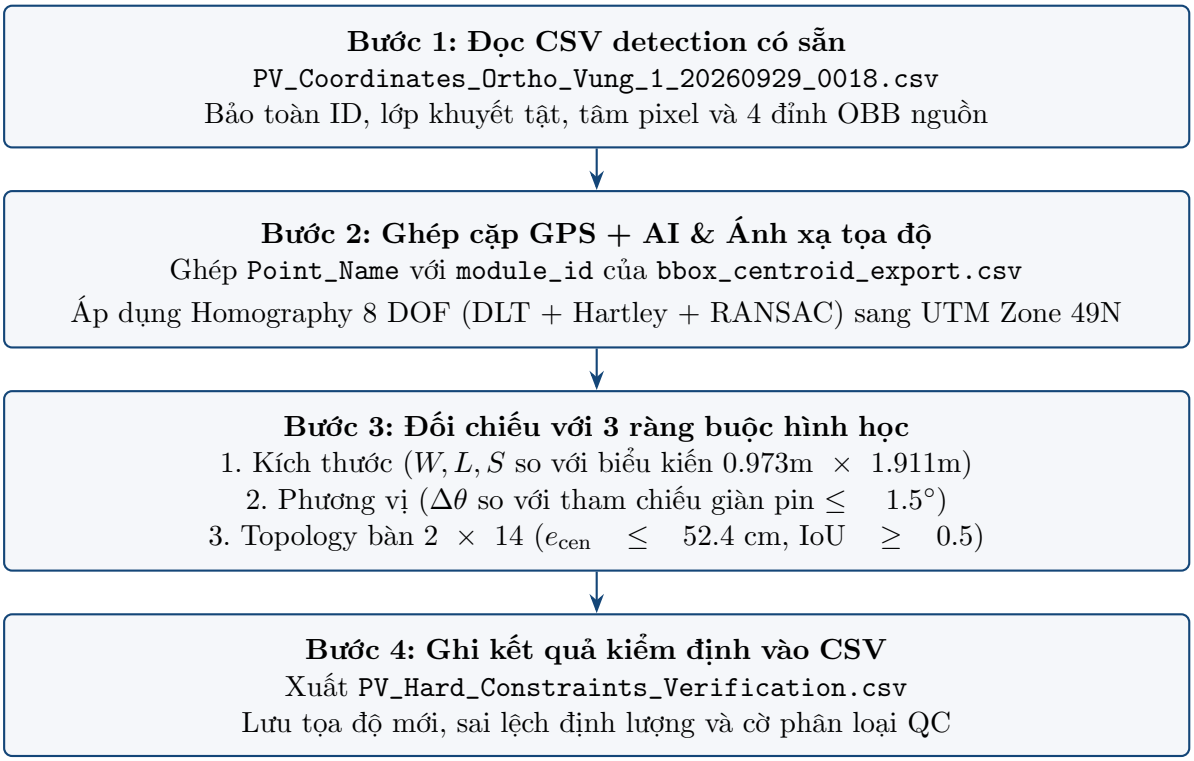
1. **Không đồng nhất số dòng CSV với 28 vị trí danh định:** Trong một bàn pin 2×14, thực tế detection có thể chỉ thu được 26 hoặc 27 box do bị khuất bóng, dây cáp che hoặc mô hình bỏ sót. Việc kiểm định tập trung vào việc *từng box phát hiện được có khớp đúng ô lưới hay không*, chứ không bắt buộc mỗi bàn phải gom đủ 28 dòng CSV.

2. **Phân biệt OBB khuyết tật nhiệt và OBB tấm pin nguyên vẹn:**

   - Trong số 5.092 OBB, có **435 OBB là khuyết tật nhiệt** (309 `SingleHotSpot`, 87 `MultiHotSpot`, 31 `Bypass`, 8 `Mixed`).
   - Thuật toán YOLO-OBB gán nhãn khuyết tật bao phủ toàn bộ cell/module phát nhiệt. Kết quả đo đạc khẳng định: **100.00% (432/432 OBB khuyết tật nhiệt trong vùng đối soát)** nằm gọn trong $d_{\text{margin}} \leq 52.4$ cm ($\bar{e}_{\text{defect}} = 10.02$ cm, sai số cực đại chỉ 38.94 cm), và **99.31% (429/432 box) đạt IoU** ≥ 0.50, bảo đảm an toàn tuyệt đối, không xảy ra hiện tượng gán nhầm khuyết tật sang tấm lành lân cận.

3 Quy trình áp dụng ràng buộc sau ánh xạ

Quy trình xử lý dữ liệu được tổ chức khép kín 4 bước, kế thừa trực tiếp module GPS + AI matching và ma trận biến đổi đã được kiểm chứng:



1. **Bước 1 — Đọc CSV detection có sẵn:** Nạp toàn bộ 5.092 dòng từ `PV_Coordinates_Ortho_Vung_1_20260929_0018.csv`. Giữ nguyên các trường `Point_Name`, `Internal_Code`, `Class`, `Pixel_U`, `Pixel_V`, và tọa độ 4 đỉnh pixel `BBox_NW_Pixel` ... `BBox_SW_Pixel`.

2. **Bước 2 — Ghép cặp GPS + AI & Ánh xạ tọa độ:**

- Trích xuất mã định danh `match_id` từ `Point_Name` (ví dụ `block2_string6_06153 (D04-T010)` → `block2_string6_06153`).
- Đối sánh với `module_id` trong `bbox_centroid_export.csv` để xác lập các điểm kiểm soát mặt đất (Ground Control Points).
- Áp dụng ma trận biến đổi không gian Homography $\mathbf{H}_{3\times3}$ chiếu trực tiếp 4 đỉnh OBB lên hệ tọa độ thực địa UTM Zone 49N (EPSG:32649).

3. **Bước 3 — Đối chiếu với các ràng buộc hình học:** Tính toán hình thái đa giác, độ lệch phương vị và sai số khoảng cách tâm trắc địa.
4. **Bước 4 — Ghi kết quả kiểm định vào CSV:** Xuất toàn bộ 47 trường dữ liệu vào file `PV_Hard_Constraints_Verification.csv`.